

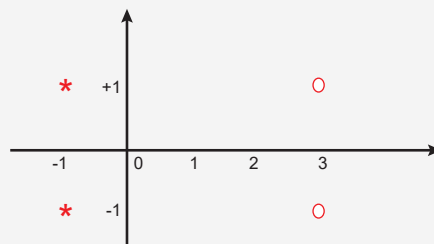
Άσκηση 5-4.7

Λύση

Από την περιγραφή του προβλήματος μπορούμε να διατυπώσουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα όσον αφορά στις ιδιότητες του συστήματος με συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}$.

- Εφόσον η κρουστική απόκριση $h(t)$ είναι πραγματικό σήμα, οι πόλοι και οι μηδενικές τιμές της συνάρτησης μεταφοράς $\mathcal{H}(s)$ θα εμφανίζονται σε μιγαδικά συζυγή ζεύγη. Επομένως, το διάγραμμα πόλων - μηδενικών τιμών όσον αφορά στον πόλο $s = -1 + j$ και τη μηδενική τιμή $s = 3 + j$ θα έχει τη μορφή του Σχήματος Α. Από το σχήμα αυτό παρατηρούμε πως η ύπαρξη του πόλου $s = -1 + j$ έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση του πόλου $s = -1 - j$ ενώ η ύπαρξη της μηδενικής τιμής $s = 3 + j$ έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη της μηδενικής τιμής $s = 3 - j$.
- Εφόσον η συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(s)$ διαθέτει ακριβώς δύο μηδενικές τιμές στο όριο $s \rightarrow \infty$ θα διαθέτει τουλάχιστον δύο επιπλέον πεπερασμένους πόλους. Στην περίπτωση δε κατά την οποία η συνάρτηση $\mathcal{H}(s)$ διαθέτει περισσότερους πόλους, τότε για καθέναν από αυτούς θα υπάρχει και μία επιπλέον μηδενική τιμή σε κάποια θέση επί του μιγαδικού επιπέδου.
- Εφόσον το σύστημα είναι αιτιατό και ευσταθές, όλοι οι πόλοι της συνάρτησης $\mathcal{H}(s)$ θα ανήκουν στο αριστερό ημιεπίπεδο - δηλαδή θα διαθέτουν αρνητικά πραγματικά μέρη - ενώ επιπλέον η περιοχή σύγκλισης της συνάρτησης $\mathcal{H}(s)$ θα περιλαμβάνει το φανταστικό ημιάξονα $s = j\omega$.

Στηριζόμενοι σε αυτές τις ιδιότητες του θεωρούμενου συνεχούς συστήματος, οι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί αξιολογούνται με τον ακόλουθο τρόπο:



Το διάγραμμα πόλων - μηδενικών τιμών για τη συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(s)$ του συστήματος.

(α) Από τη βασική θεωρία είναι γνωστό πως για να είναι μια συνάρτηση $g(t)$ απολύτως ολοκληρώσιμη, θα πρέπει η περιοχή σύγκλισης να περιέχει το φανταστικό άξονα. Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της μετατόπισης επί του μιγαδικού επιπέδου

$$g(t) = h(t)e^{-3t} \Leftrightarrow \mathcal{G}(s) = \mathcal{H}(s + 3)$$

δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε πως η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού $\mathcal{G}(s)$ θα προκύπτει από την περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού $\mathcal{H}(s)$ εάν η τελευταία μετατοπιστεί κατά τρεις θέσεις προς τα αριστερά. Είναι προφανές πως επειδή η περιοχή σύγκλισης της συνάρτησης $\mathcal{H}(s)$ περιέχει το φανταστικό άξονα το ίδιο θα ισχύει και για την περιοχή σύγκλισης της συνάρτησης $\mathcal{G}(s)$, δηλαδή η συνάρτηση $g(t) = h(t)e^{-3t}$ είναι απολύτως ολοκληρώσιμη και η πρόταση (α) είναι σωστή.

(β) Η πρόταση δεν μπορεί να επαληθευτεί ή να απορριφθεί επειδή δεν διαθέτουμε επαρκή πληροφόρηση για το σύστημα. Πράγματι, η ισχύς της εξίσωσης $\Re(s) > -1$, προϋποθέτει πως ο πόλος της συνάρτησης $\mathcal{H}(s)$ με το μεγαλύτερο πραγματικό μέρος είναι ο $s = -1 + j\omega$ κάτι που όμως δεν μπορεί να διασφαλιστεί αφού η συνάρτηση διαθέτει και άλλους πόλους σε άγνωστες θέσεις.

(γ) Εφόσον η συνάρτηση $\mathcal{H}(s)$ είναι ρητή, μπορεί να εκφραστεί ως το πηλίκο δύο πολυωνυμικών συναρτήσεων του s των οποίων οι συντελεστές θα είναι πραγματικοί αριθμοί, αφού η κρουστική απόκριση $h(t)$ είναι ένα πραγματικό σήμα. Εάν λάβουμε υπόψη πως αυτοί οι συντελεστές ταυτίζονται με τους συντελεστές της διαφορικής εξίσωσης του συστήματος που θα προκύψει από τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace της εξίσωσης $Y(s) = \mathcal{H}(s)\mathcal{X}(s)$ - που προκύπτει ως συνέπεια της ρητής φύσης της συνάρτησης $\mathcal{H}(s)$ - δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε πως η πρόταση (γ) είναι σωστή.

(δ) Εφόσον η συνάρτηση $\mathcal{H}(s)$ διαθέτει μηδενικές τιμές στο άπειρο θα είναι $\mathcal{H}(s) = 0$ στο όριο $s \rightarrow \infty$. Άρα, η πρόταση είναι εσφαλμένη.

(ε) Η συνάρτηση $\mathcal{H}(s)$ διαθέτει δύο μιγαδικούς συζυγείς πόλους στις θέσεις $s = -1 + j$ και $s = -1 - j$ και τουλάχιστον δύο πεπερασμένους πόλους λόγω της ύπαρξης των μηδενικών τιμών στο όριο $s \rightarrow \infty$. Επομένως, η πρόταση (ε) είναι σωστή.

(στ) Χρησιμοποιώντας τη σχέση του Euler $\sin t = (e^{jt} - e^{-jt})/2j$ μπορούμε να γράψουμε το σήμα εισόδου $x(t)$ με τη μορφή

$$x(t) = e^{3t} \sin t = e^{3t} \frac{e^{jt} - e^{-jt}}{2j} = \frac{1}{2j} e^{(3+j)t} - \frac{1}{2j} e^{(3-j)t}$$

Όπως όμως είναι γνωστό από τη βασική θεωρία, εάν σε ένα γραμμικό και χρονικά αμετάβλητο συνεχές σύστημα διαβιβαστεί το σήμα εισόδου $x(t) = e^{st}$, η έξοδος του συστήματος θα έχει τη μορφή $y(t) = \mathcal{H}(s)e^{st}$, δηλαδή το εκθετικό σήμα e^{st} αποτελεί ιδιοσυνάρτηση του συστήματος με ιδιοτιμή τη συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(s)$. Εφαρμόζοντας αυτήν την ιδιότητα για το συγκεκριμένο σήμα εισόδου, η έξοδος του συστήματος θα λάβει τη μορφή

$$y(t) = \frac{1}{2j} \mathcal{H}(3+j) e^{(3+j)t} - \frac{1}{2j} \mathcal{H}(3-j) e^{(3-j)t}$$

Όπως όμως έχουμε αποδείξει σε προηγούμενη πρόταση, η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος $\mathcal{H}(s)$ διαθέτει δύο μηδενικές τιμές στις θέσεις $s = 3 + j$ και $s = 3 - j$. Θα είναι δηλαδή $\mathcal{H}(3+j) = \mathcal{H}(3-j) = 0$ και επομένως θα είναι και $y(t) = 0$. Επομένως, η πρόταση αυτή δεν είναι σωστή.